# מערכות הפעלה

## קלט / פלט

# קלט / פלט

1. Principles of I/O hardware
2. Principles of I/O software
3. I/O software layers
4. Disks – raid + אלגוריתמים לתזמון זרוע הדיסק
5. Clocks
6. Character-oriented terminals
7. Graphical user interfaces
8. Network terminals
9. Power management

# חומרה של התקני קלט/פלט

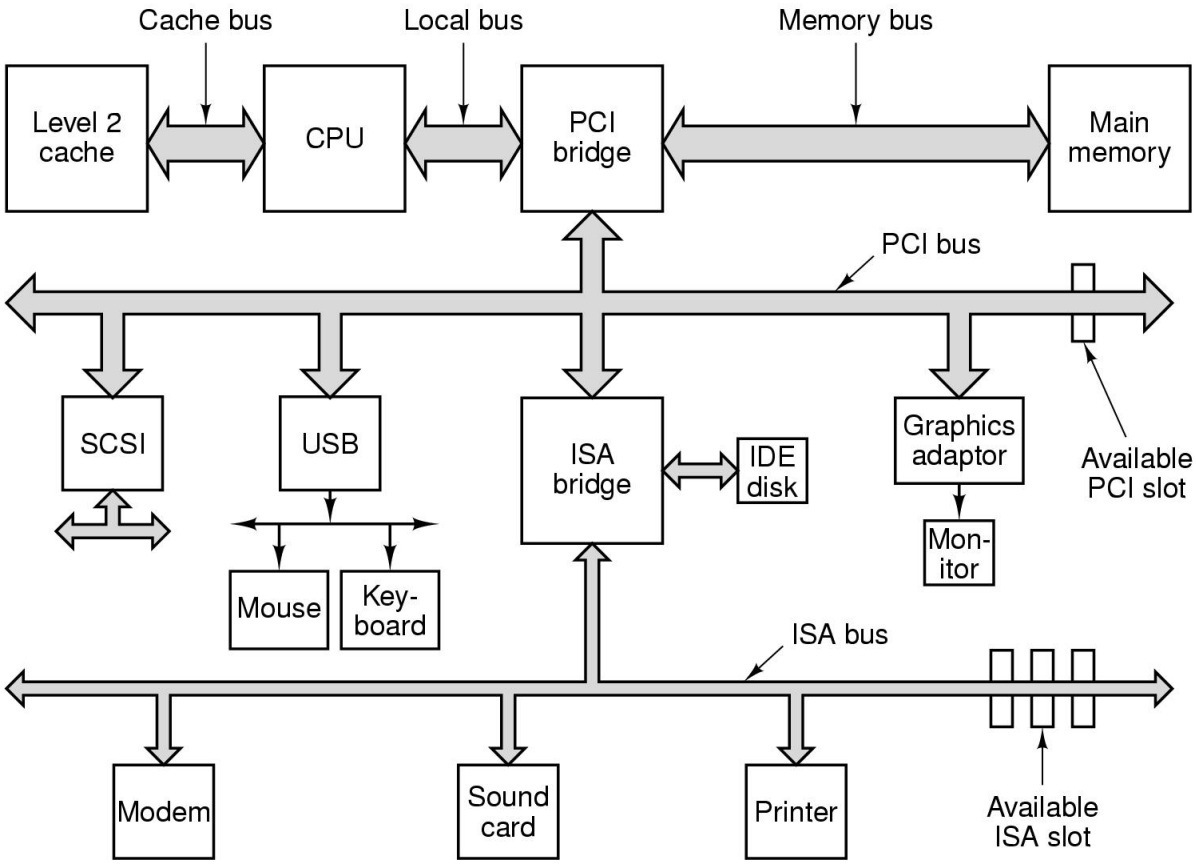
I/O Hardware

# התקני קלט/פלט

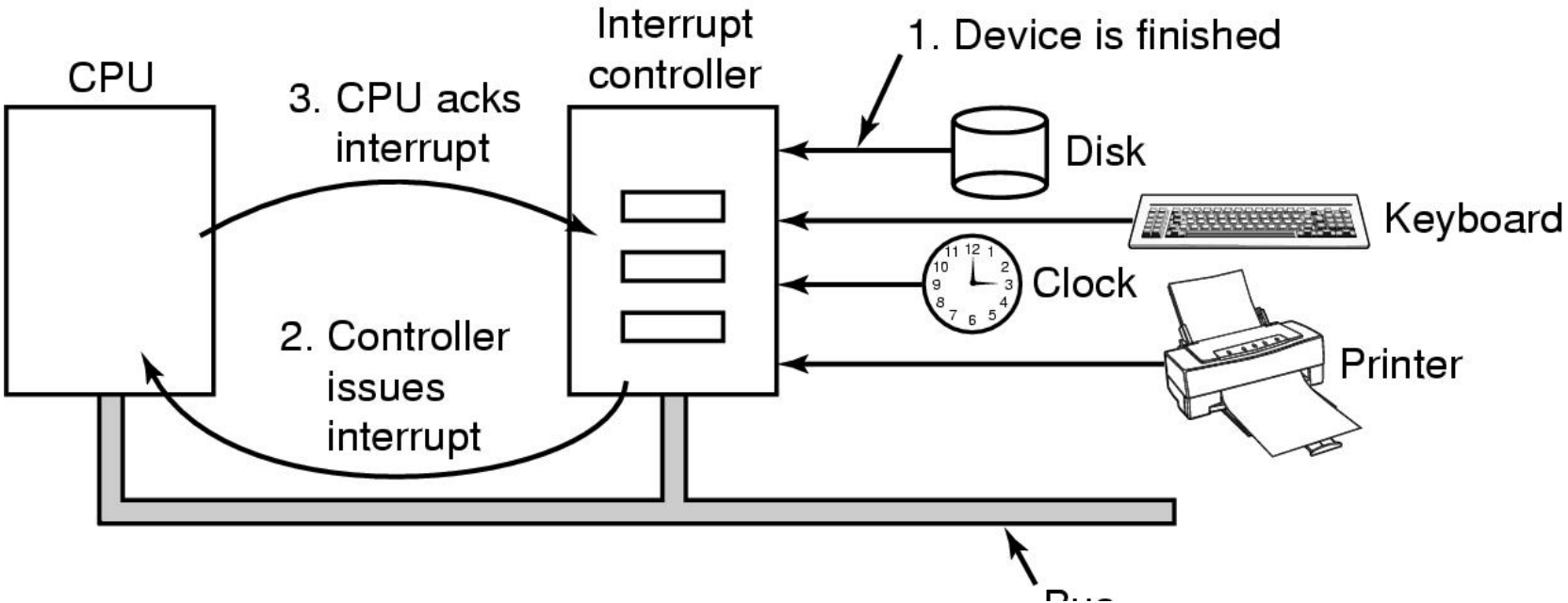
| Device | Data rate |
|---|---|
| Keyboard | 10 bytes/sec |
| Mouse | 100 bytes/sec |
| 56K modem | 7 KB/sec |
| Scanner | 400 KB/sec |
| Digital camcorder | 3.5 MB/sec |
| 802.11g Wireless | 6.75 MB/sec |
| 52x CD-ROM | 7.8 MB/sec |
| Fast Ethernet | 12.5 MB/sec |
| Compact flash card | 40 MB/sec |
| FireWire (IEEE 1394) | 50 MB/sec |
| USB 2.0 | 60 MB/sec |
| SONET OC-12 network | 78 MB/sec |
| SCSI Ultra 2 disk | 80 MB/sec |
| Gigabit Ethernet | 125 MB/sec |
| SATA disk drive | 300 MB/sec |
| Ultrium tape | 320 MB/sec |
| PCI bus | 528 MB/sec |

| | |
|---|---|
| IDE disk | 5 MB/sec |
| 40x CD-ROM | 6 MB/sec |
| Fast Ethernet | 12.5 MB/sec |
| ISA bus | 16.7 MB/sec |
| EIDE (ATA-2) disk | 16.7 MB/sec |
| FireWire (IEEE 1394) | 50 MB/sec |
| XGA Monitor | 60 MB/sec |
| SONET OC-12 network | 78 MB/sec |
| SCSI Ultra 2 disk | 80 MB/sec |
| Gigabit Ethernet | 125 MB/sec |
| Ultrium tape | 320 MB/sec |
| PCI bus | 528 MB/sec |
| Sun Gigaplane XB backplane | 20 GB/sec |

# לוח הורה


Cache bus
Local bus
Memory bus
Level 2 cache
CPU
PCI bridge
Main memory
PCI bus
SCSI
USB
ISA bridge
IDE disk
Graphics adaptor
Available PCI slot
Mon-itor
Mouse
Key-board
ISA bus
Modem
Sound card
Printer
Available ISA slot

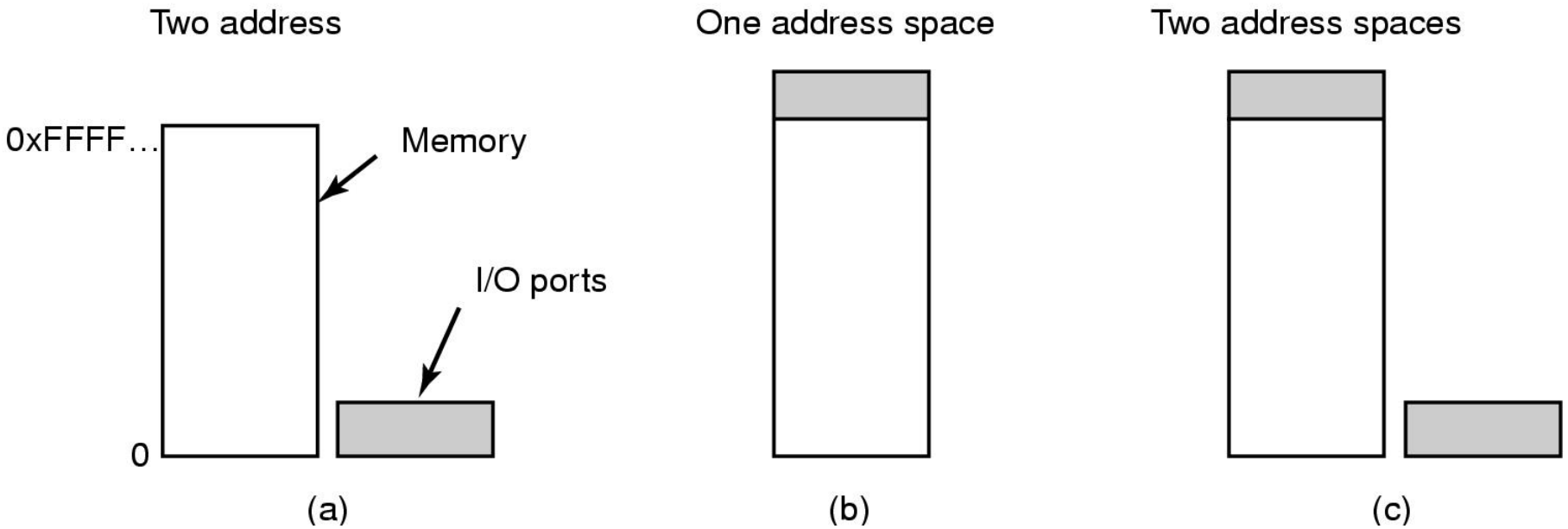
# פסיקות חומרה



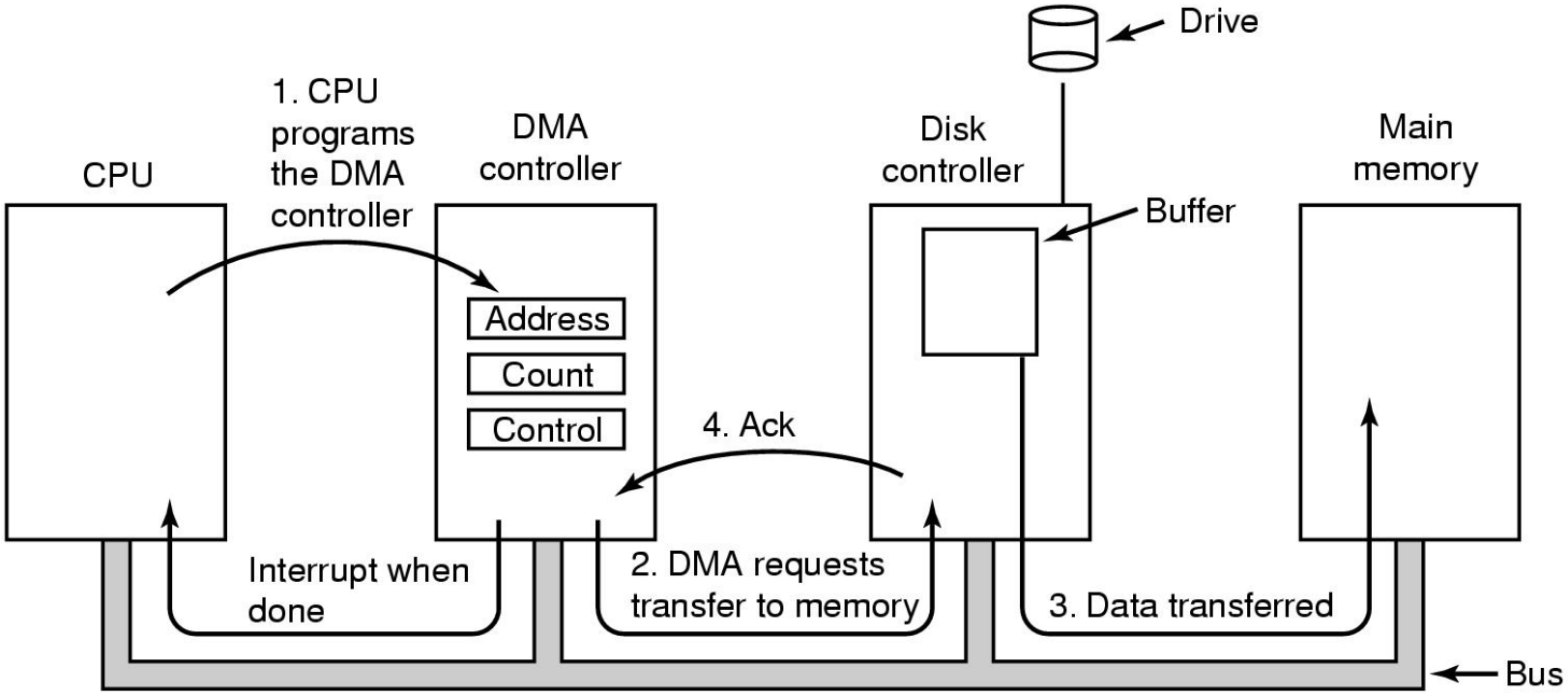
# בקרים

התקני קלט/פלט מורכבים מ
- רכיב מכני
- בקר

# שיטות מיעון של התקני קלט פלט



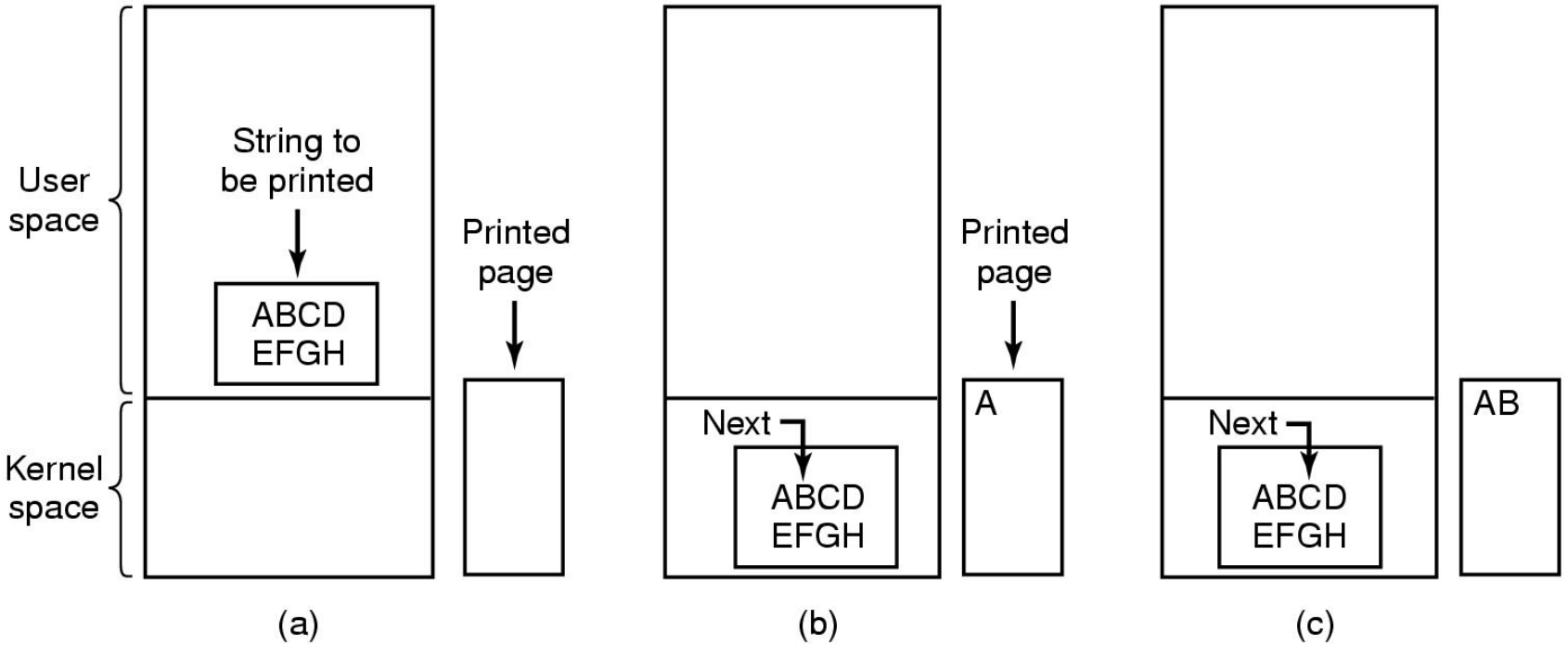
# גישה ישירה לזיכרון



# עקרונות למימוש קלט/פלט בתוכנה

Principles of I/O Software

# קלט/פלט באמצעות המעבד הראשי



# קלט/פלט באמצעות המעבד הראשי

```
copy_from_user(buffer, p, count);                /* p is the kernel bufer */
for (i = 0; i < count; i++) {                    /* loop on every character */
        while (*printer_status_reg != READY) ;   /* loop until ready */
        *printer_data_register = p[i];           /* output one character */
}
return_to_user( );
```

# קלט/פלט מונחה אירועים

```
copy_from_user(buffer, p, count);
enable_interrupts( );
while (*printer_status_reg != READY) ;
*printer_data_register = p[0];
scheduler( );
```

(a)

```
if (count == 0) {
    unblock_user( );
} else {
    *printer_data_register = p[i];
    count = count – 1;
     i = i + 1;
}
acknowledge_interrupt( );
return_from_interrupt( );
```

(b)

# קלט פלט באמצעות DMA

```
copy_from_user(buffer, p, count);
set_up_DMA_controller( );
scheduler( );
```

(a)

```
acknowledge_interrupt( );
unblock_user( );
return_from_interrupt( );
```

(b)

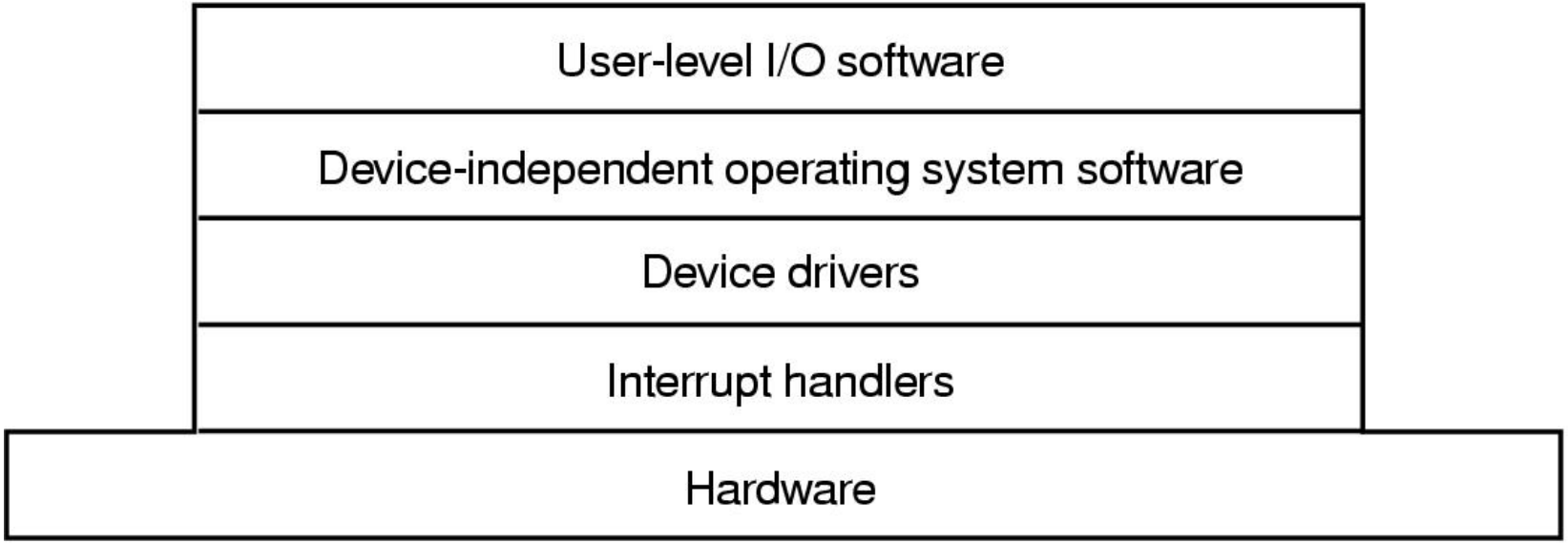
# עקרונות למימוש קלט/פלט בתוכנה

- אי-תלות בהתקנים
- כינוי אחד
- טיפול בשגיאות
- העברת נתונים בצורה סינכרונית או א סינכרונית.
- הטמנה וחוצץ
- שיתוף או שימוש בלעדי

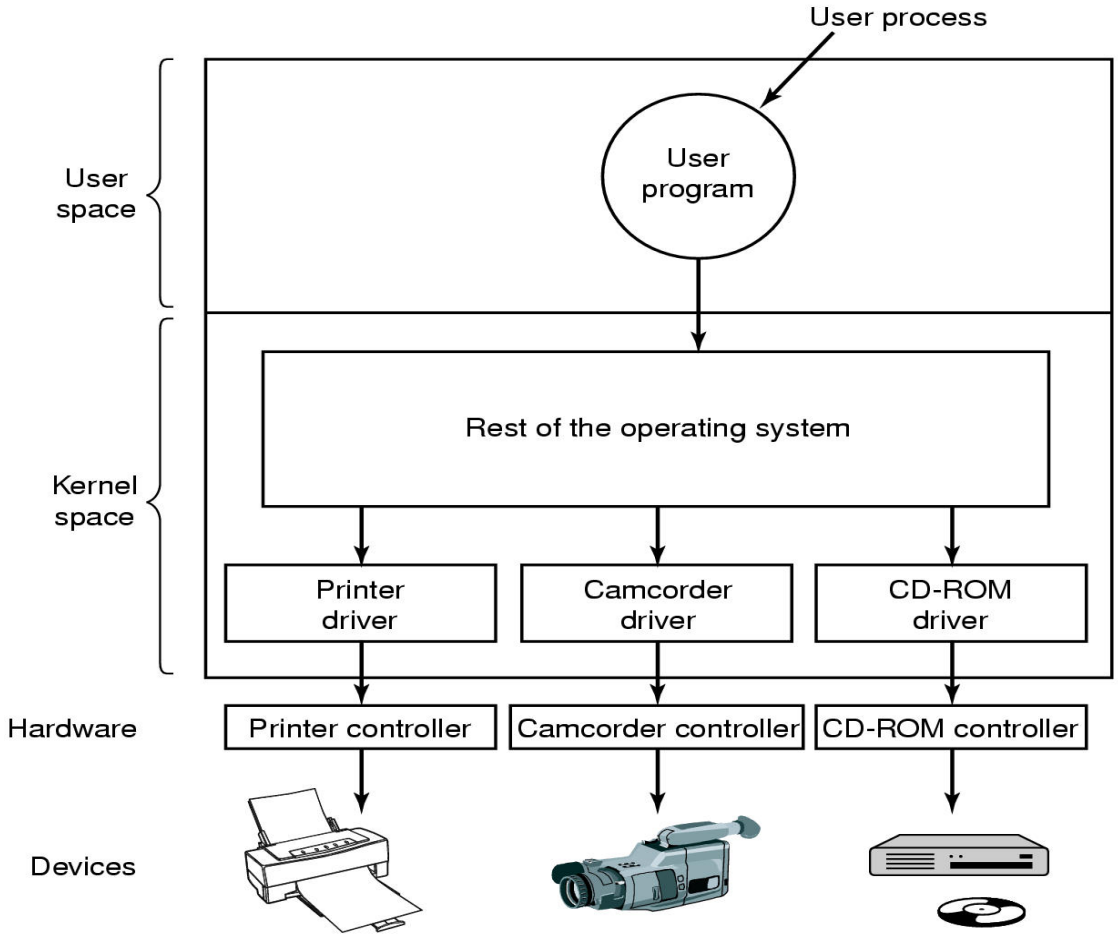
# תוכנת קלט/פלט – חלוקה לשכבות

I/O Software Layers

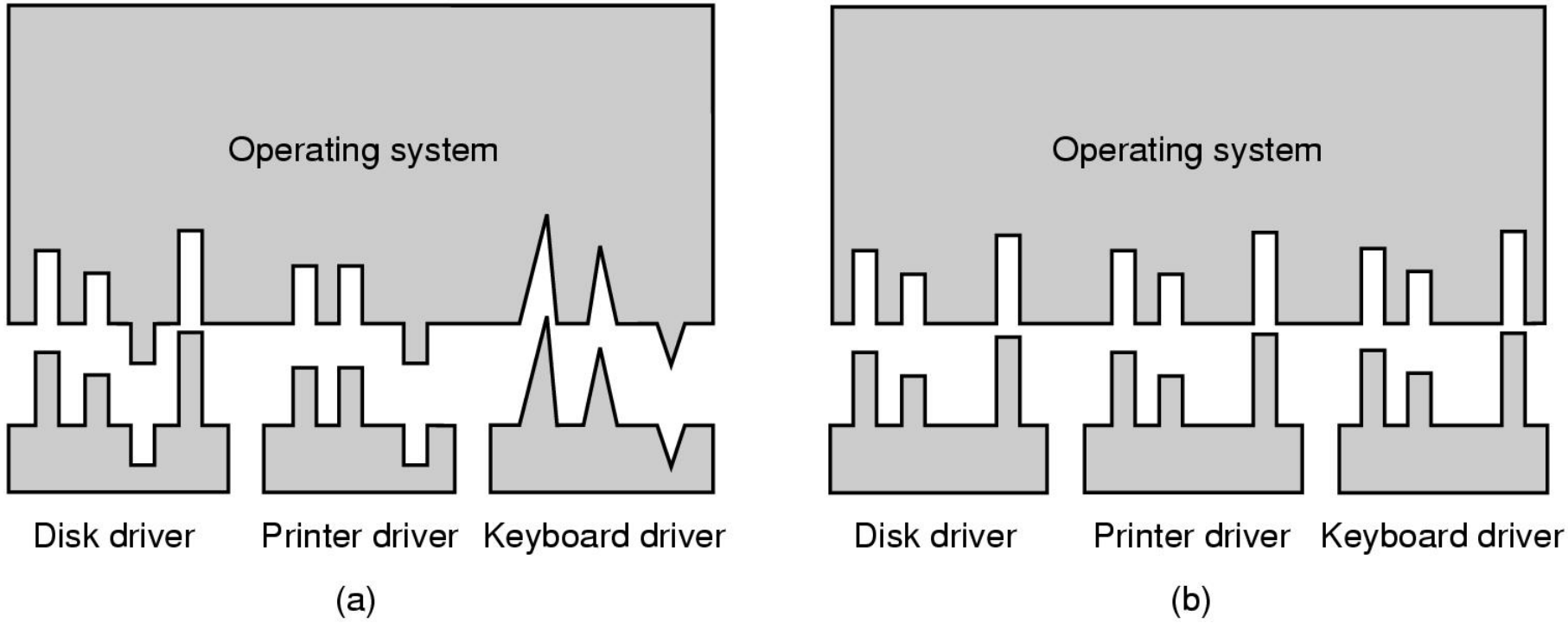
# חלוקה לשכבות



# מתאמי התקנים



# מתאמי התקנים



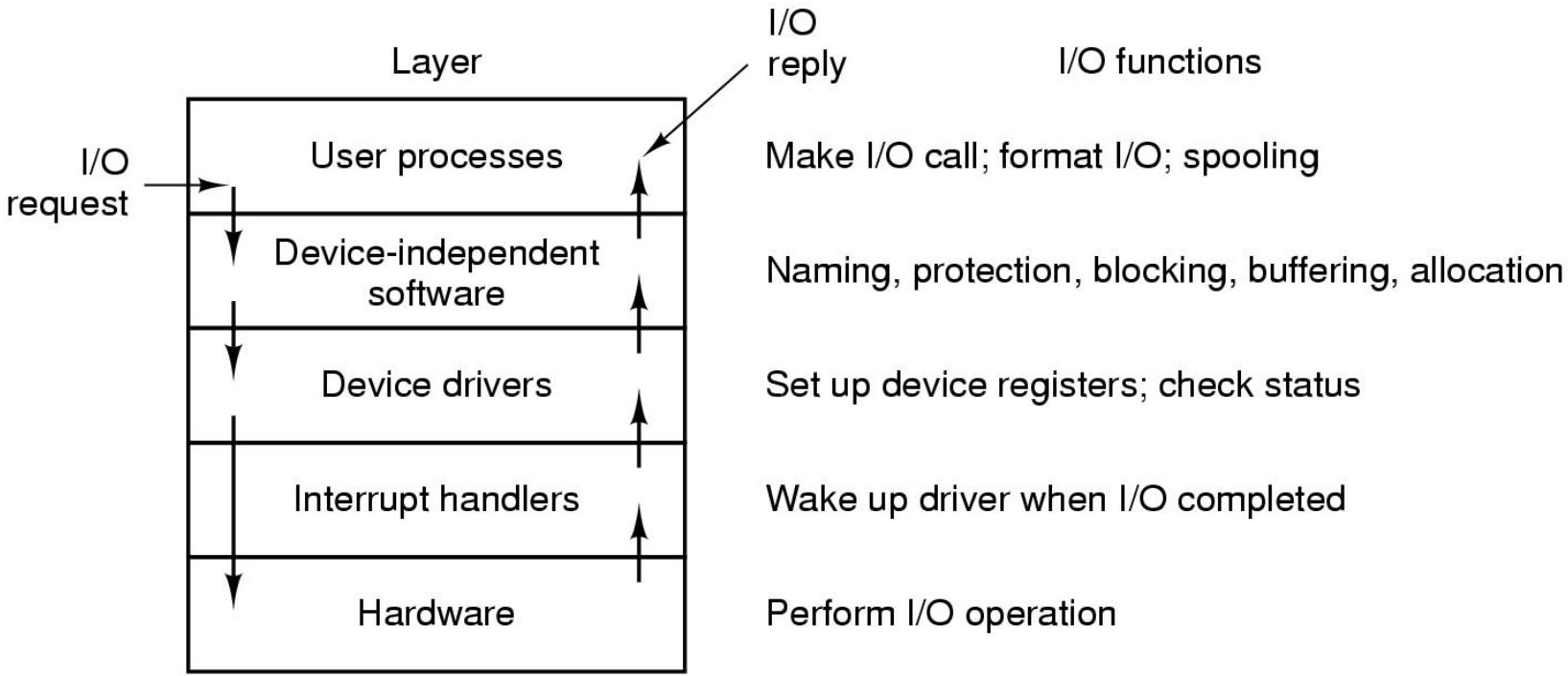
# תוכנת קלט/פלט המשוחררת מאילוצי חומרה

| |
|---|
| Uniform interfacing for device drivers |
| Buffering |
| Error reporting |
| Allocating and releasing dedicate devices |
| Providing a device-independent block size |

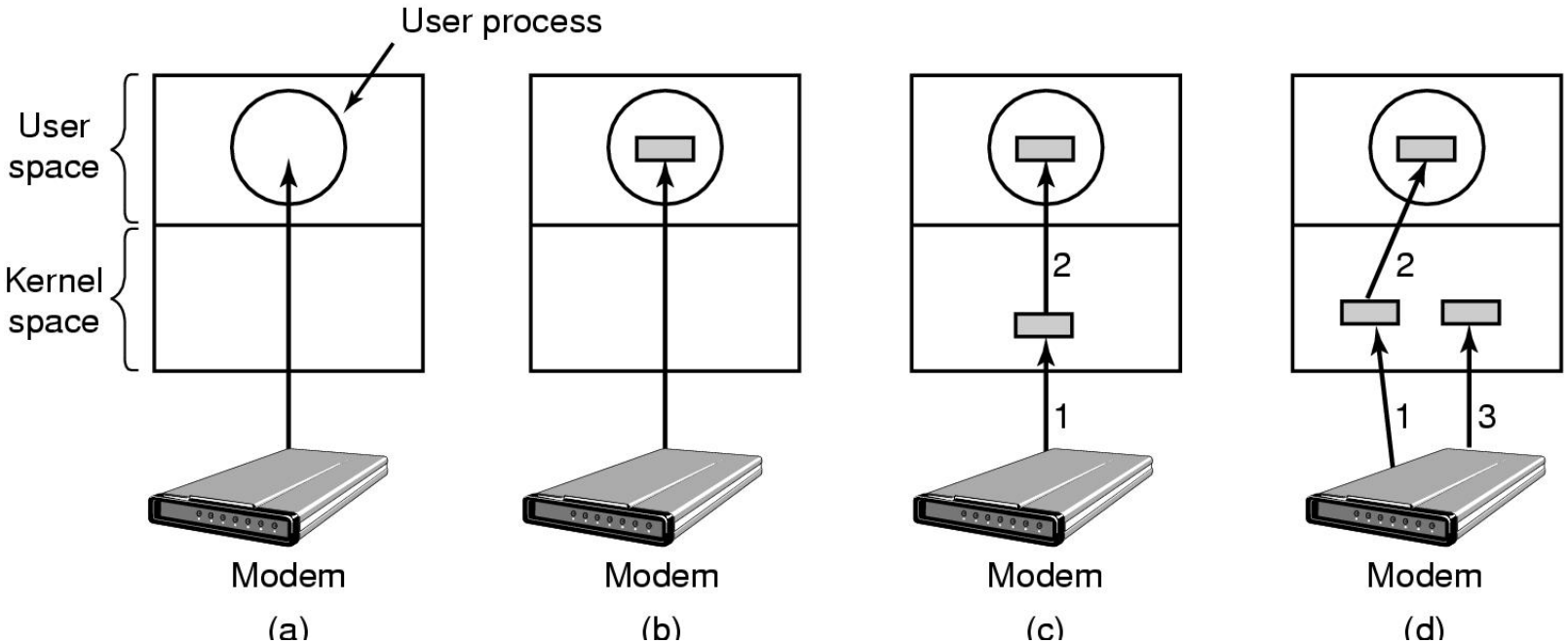
Open(url)

בלוק לוגי

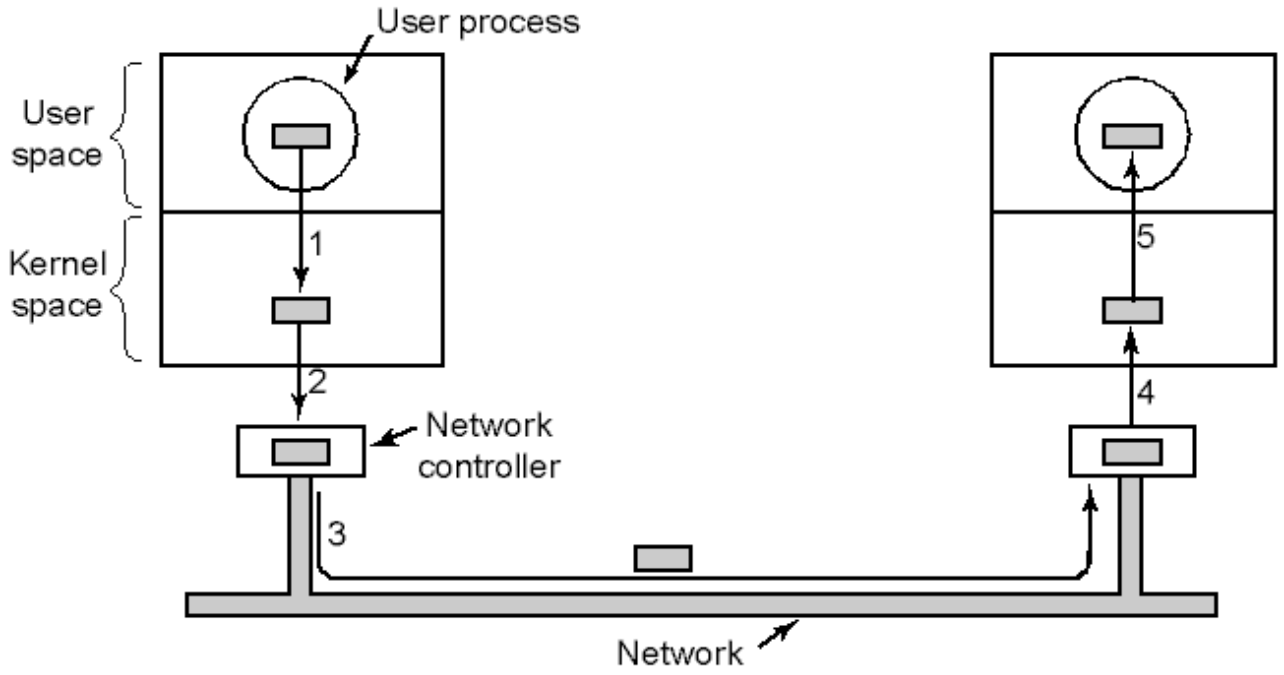
# תוכנת קלט/פלט ברמת תהליכי המשתמשים



# הטמנה


User process
User space
Kernel space
Modem
(a)
Modem
(b)
2
1
Modem
(c)
2
1
3
Modem
(d)

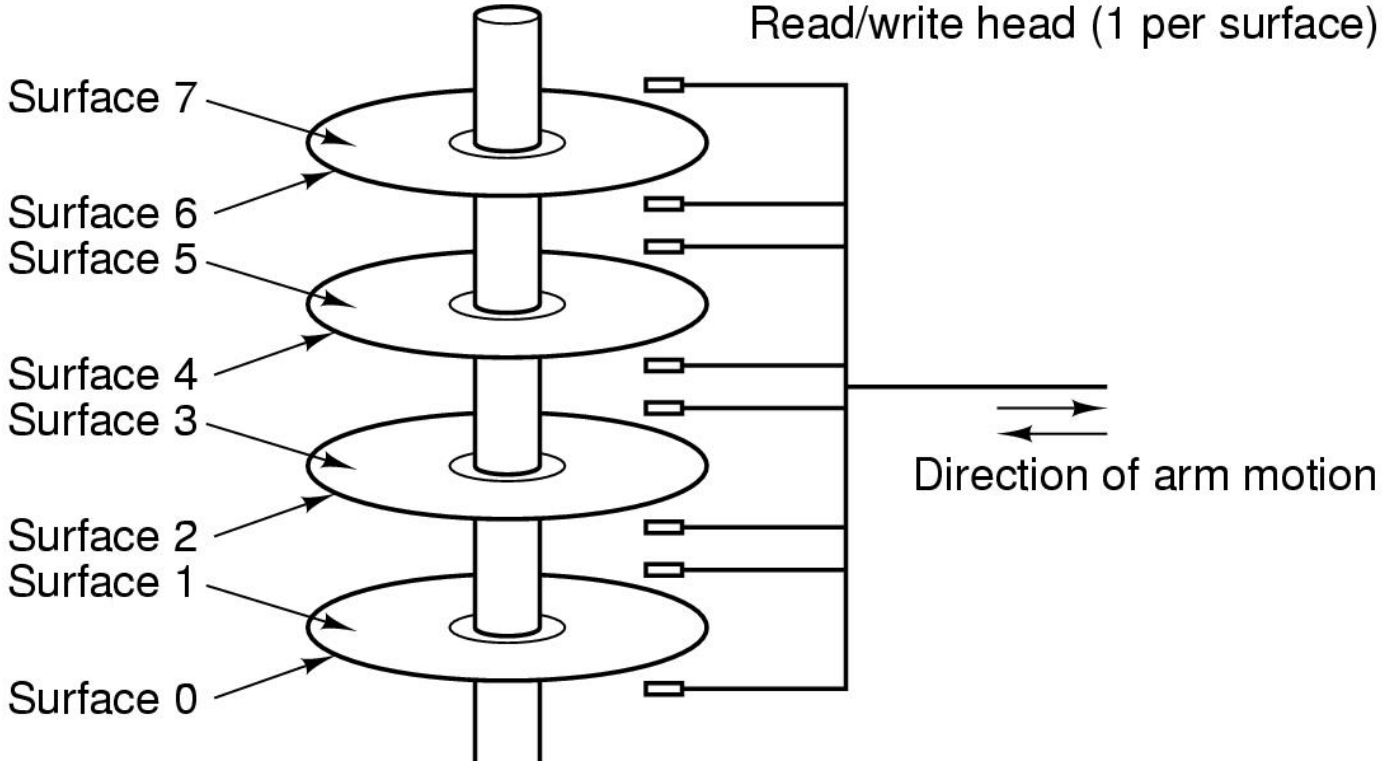
# הטמנה


User process
User space
Kernel space
1
2
3
4
5
Network controller
Network

# דיסקים

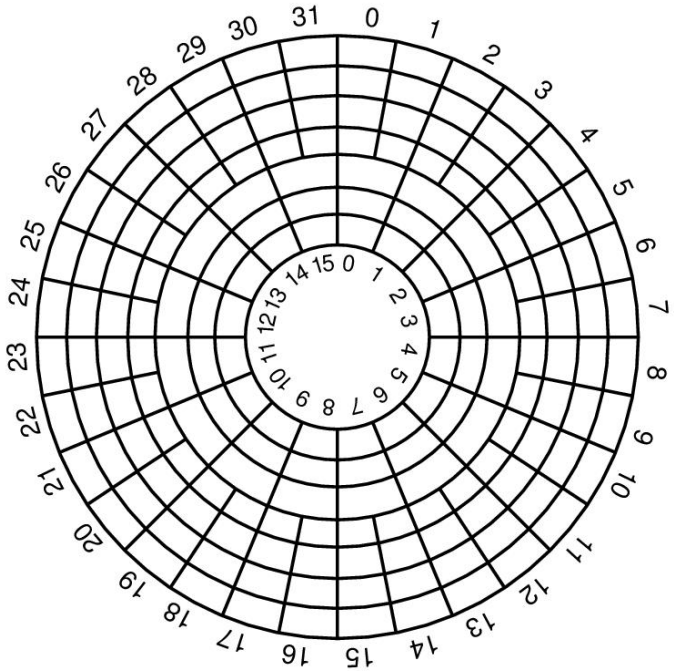
Disks

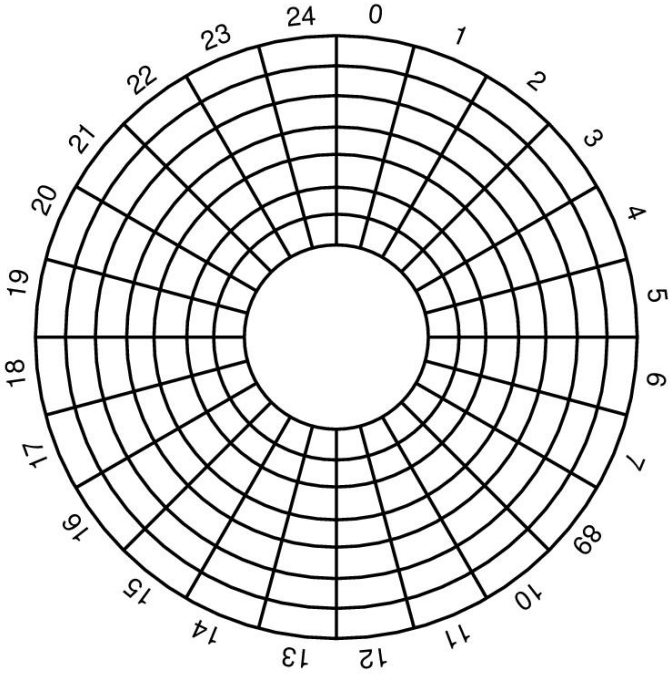
# חומרת הדיסק


Read/write head (1 per surface)
Surface 7
Surface 6
Surface 5
Surface 4
Surface 3
Surface 2
Surface 1
Surface 0
Direction of arm motion

# דיסק קשיח



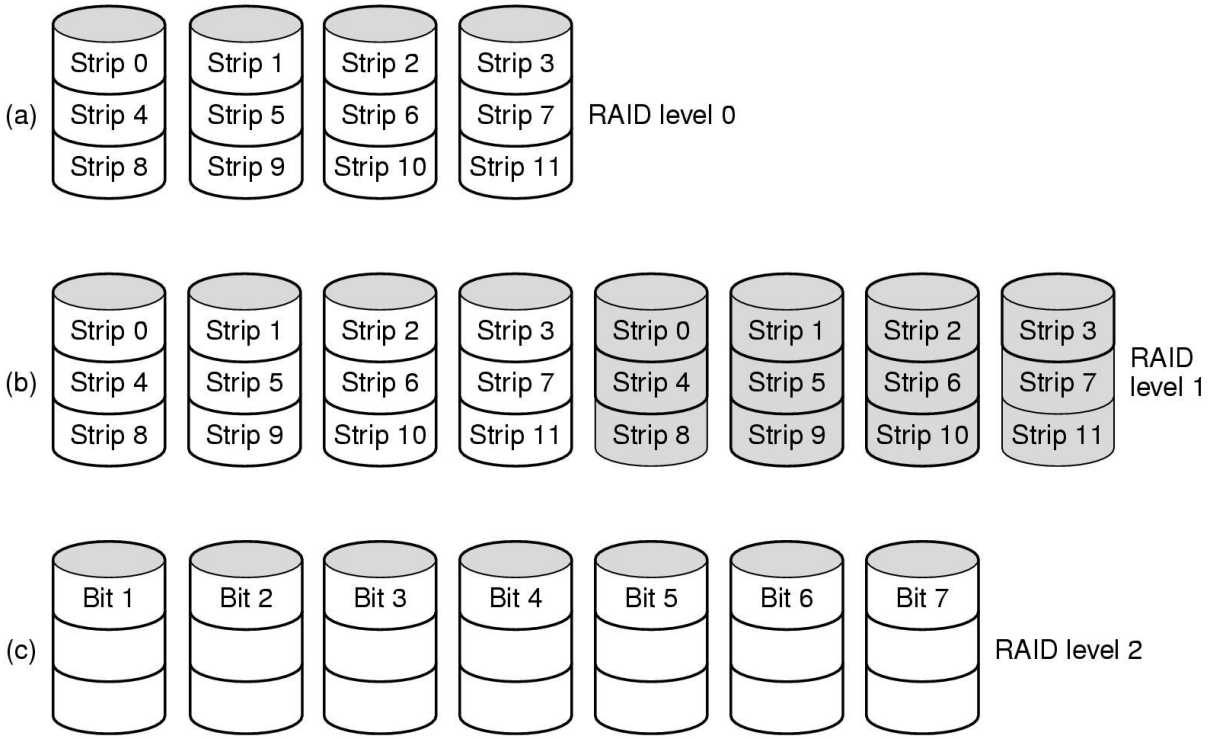

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

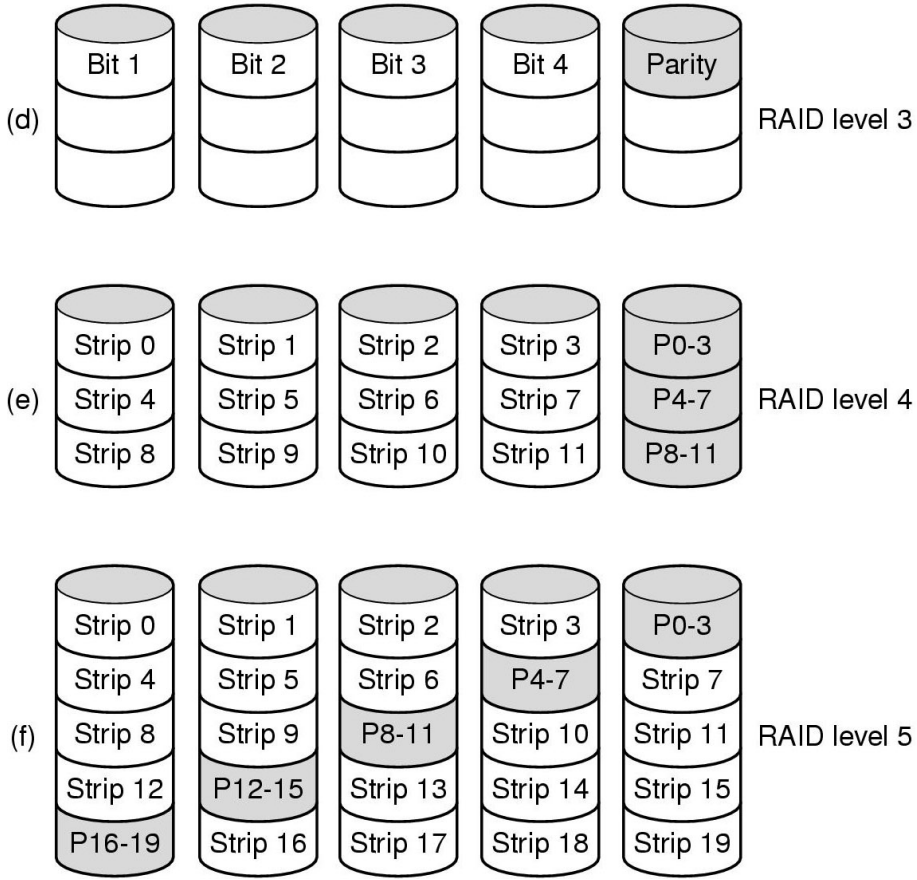
# מערך דיסקים (RAID)

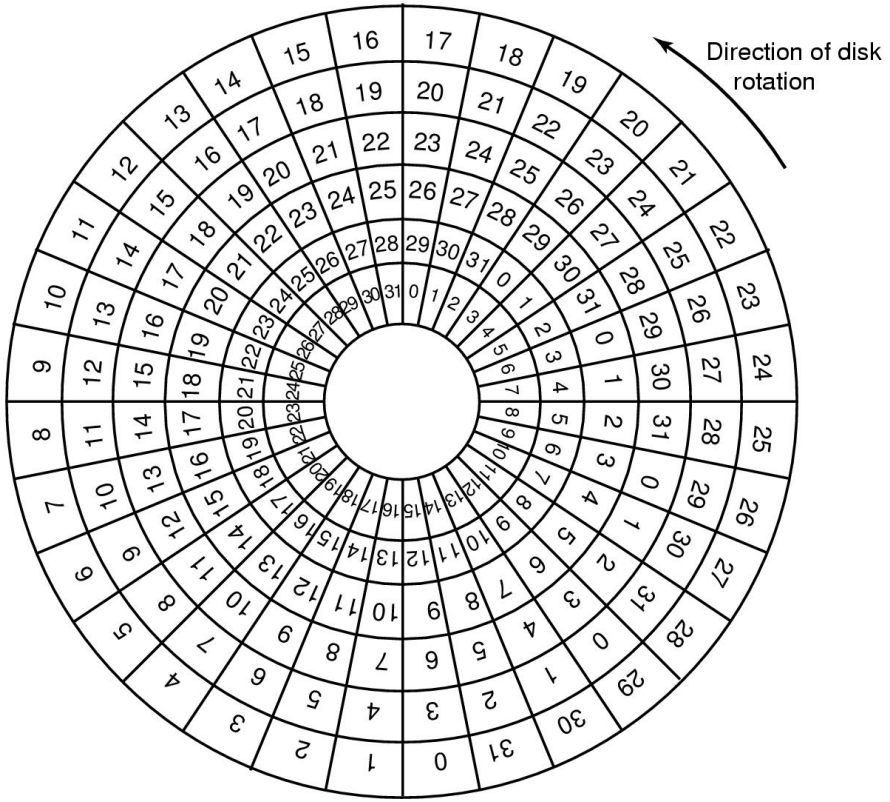
- הגברת שרידותם ושלמותם של הנתונים
- לספק קצבים גבוהים של העברת נתונים ושל טיפול בבקשות
- מערכת ההפעלה רואה דיסק לוגי יחיד

# RAID levels 0 through 2



# RAID levels 3 through 5




Direction of disk
rotation

# אלגוריתמים לתזמון זרוע הדיסק

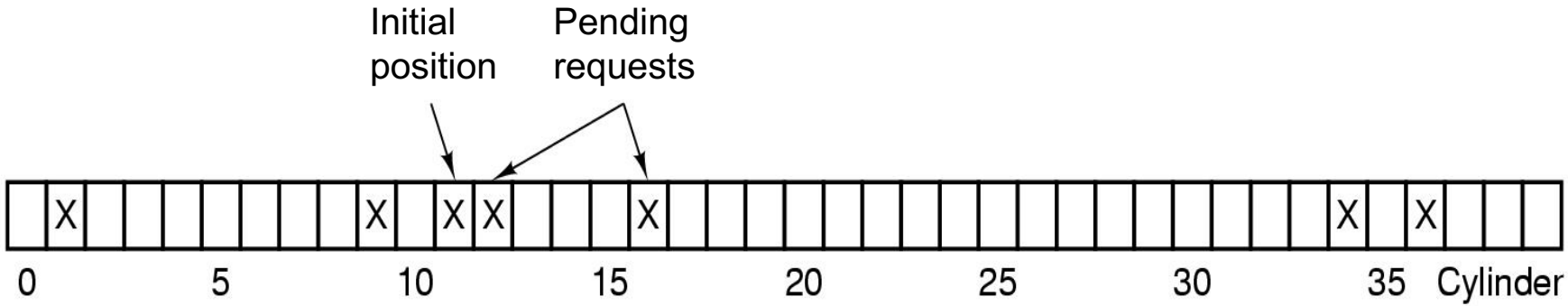
הזמן הנדרש לקריאה/כתיבה מהדיסק נקבע ע"י

1. פעולת חיפוש של מסלול (seek time)
2. מהירות הסיבוב (rotation delay)
3. קצב העברת הנתונים (transfer

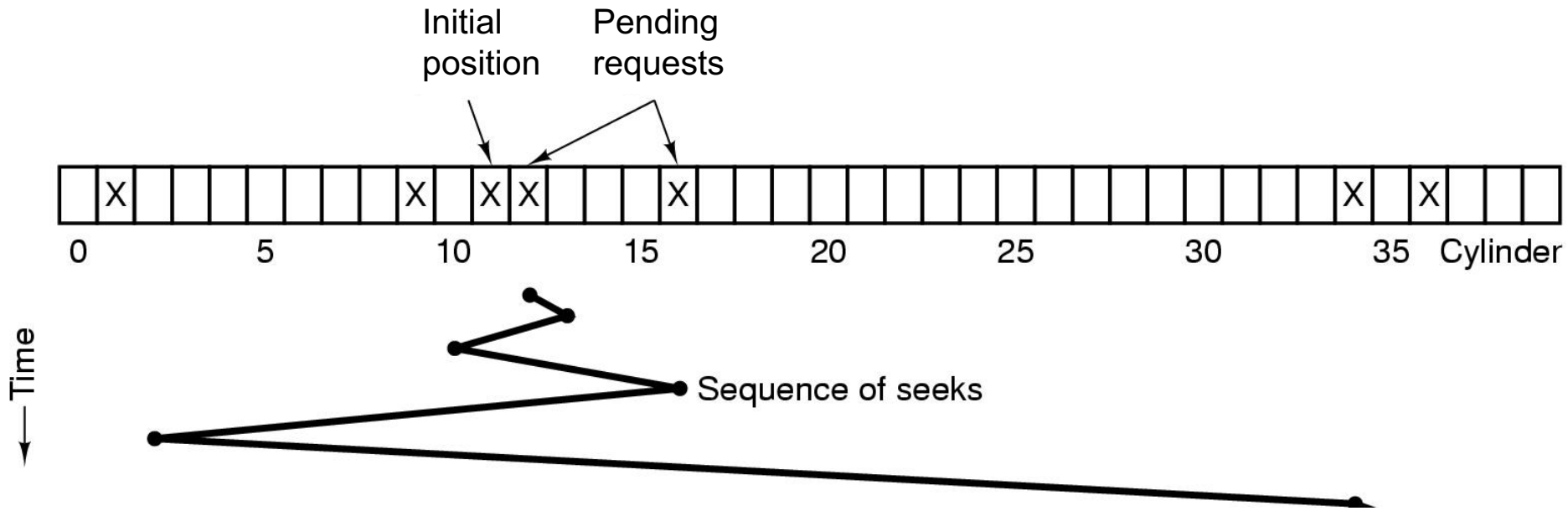
# אלגוריתמים לתזמון זרוע הדיסק

- אלגוריתם התור FCFS (First Came First Served)
- אלגוריתם זמן החיפוש הקצר SSF (Shortest Seek First)
- אלגוריתם המעלית (elevator) או אלגוריתם סריקה (SCAN)
- אלגוריתם הסריקה החוזרת (Circular SCAN)

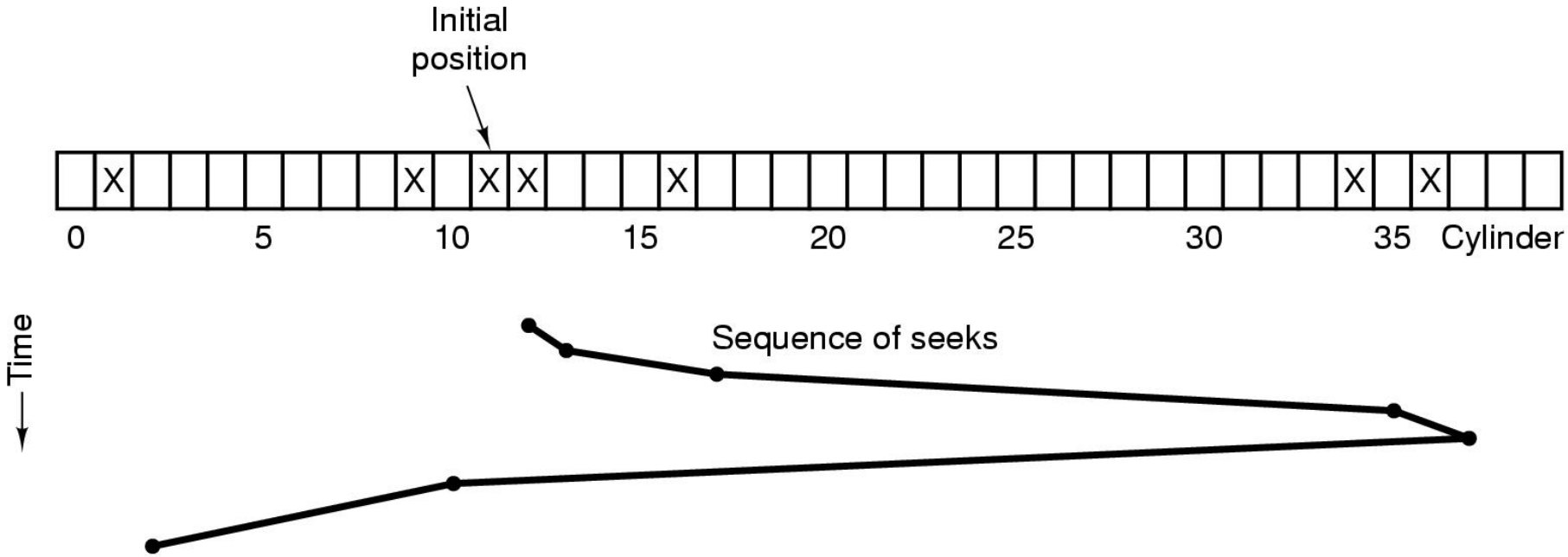
# אלגוריתם התור FCFS



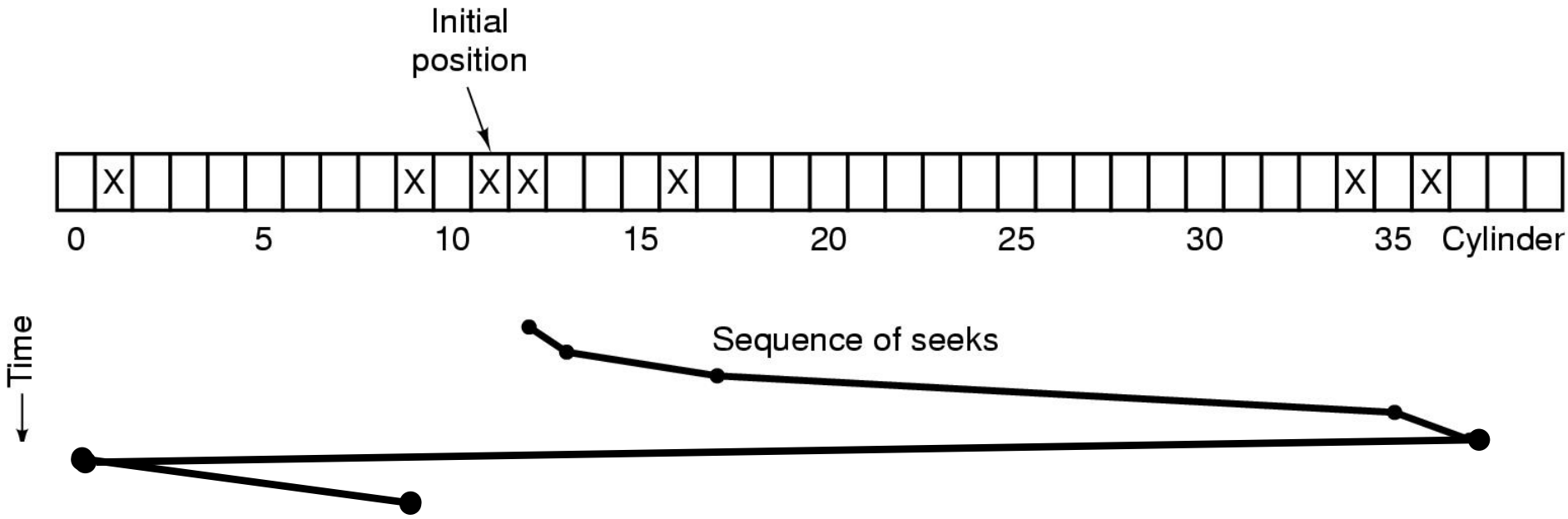
# אלגוריתם זמן החיפוש הקצר SSF

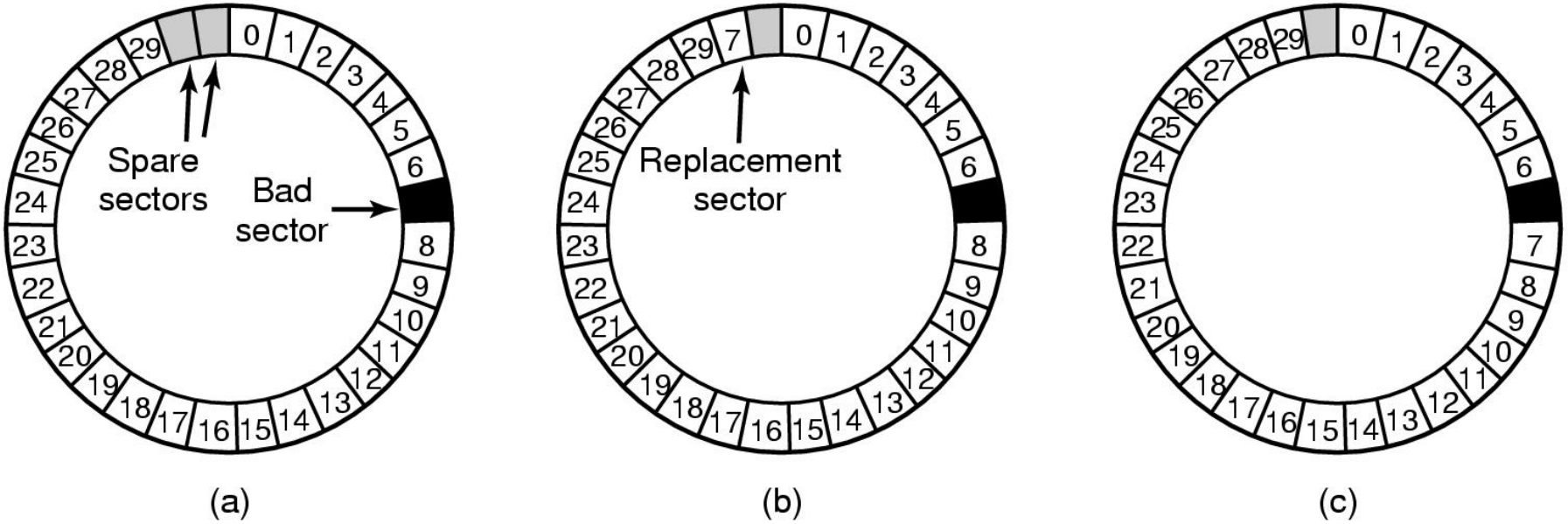


# אלגוריתם המעלית (elevator)



# אלגוריתם הסריקה החוזרת (Circular scan)




Spare sectors
Bad sector
Replacement sector
(a)
(b)
(c)

# שאלות

Questions

# שאלה

באיזו שכבה של תוכנת קלט פלט ממומש לרוב מנגנון הגנה על קבצים, דוגמת רשימת גישה או רשימת יכולות (access control list, capability list)?

א) במערכת הטיפול בפסיקות הנוצרות ע"י ההתקנים (interrupt handling mechanism)

ב) בתוך תוכניות התיאום בין ההתקן לבין מערכת ההפעלה (device drivers)

ג) בתוך תוכנת קלט/פלט הבלתי תלויה בהתקן (device independent software)

ד) בשדים (daemons) לארגון הפלט ובפונקציות

# שאלה

איזה מבין האלגוריתמים הבאים לתזמון זרוע הדיסק מבטיח כי לא יתרחש קיפוח כלשהו או העדפה כלשהי של מסלולי הדיסק? (ההנחה היא שכל המסלולים שווי זכויות בלי קשר לכמות הבלוקים שצריך להביא מהם).

1. FIFO
2. אלגוריתם המעלית (Elevator)
3. אלגוריתם הסריקה החוזרת (C-SCAN)

א) 1
ב) 2
ג) 3
ד) 1 | 3
ה) 2 | 3

# שאלה

מספר 53 (track) הראש הקורא של דיסק נמצא על מסלול בקשות שממתינות לביצוע. זהו מצב התחלתי) מתייחסות למסלולים הבאים
(משמאל לימין) 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67.
באיזה אלגוריתם לתזמון זרוע הדיסק הייתם בוחרים למקרה ספציפי זה, על מנת להקטין את תזוזת הראש הקורא?

א) FCFS (First Come First Served)

ב) אלגוריתם המעלית (elevator algorithm). כאשר במצב התחלתי כוון התנועה של הראש הקורא הוא לכוון המסלולים שמספרם גדול יותר

ג) SSF (Shortest Seek First)



# תודה